



University
Mohammed VI
Polytechnic

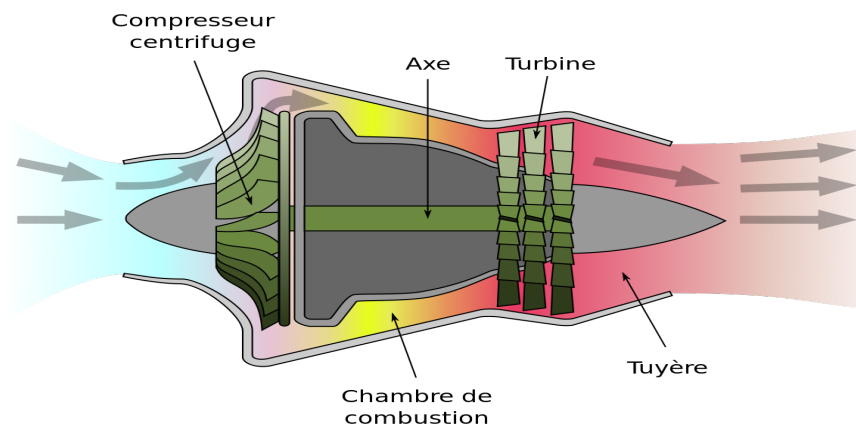
EMINES

School of Industrial Management

CYCLE PREPARATOIRE INTEGRE CPI2A

Eléments de cours de thermodynamique 2

PR : OSSAMA AZAGROUZE
RESPONSABLE DU COURS PHYSIQUE CLASSIQUE-CHIMIE



Septembre 2025

CH1 : Systèmes ouverts en écoulement permanent

1 Système ouvert

1.1 Définition

On appelle système ouvert un système qui échange de la matière avec le milieu extérieur. Ce transfert macroscopique de la matière est qualifié d'écoulement. un système ouvert possède une entrée et une sortie, à travers lequel s'écoule un fluide. Le système considéré est constitué d'un volume de contrôle fixe dans l'espace, à travers lequel entre et sort un fluide (figure 1). Le système comprend tout ce qui est dans le volume de contrôle : les parois, d'éventuelles hélices, pistons, pâles, résistances chauffantes, etc.

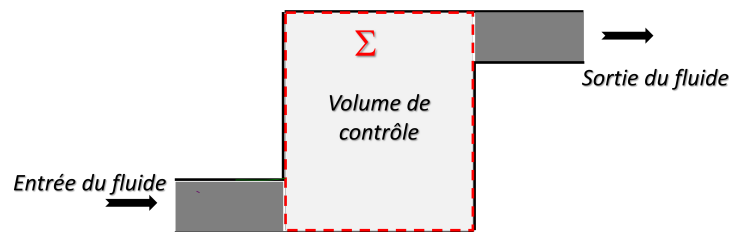


Figure 1: Système ouvert

Ce système peut échanger avec le milieu extérieur : un transfert thermique, un transfert mécanique et du fluide qui s'écoule entre l'entrée et la sortie.

1.2 Ecoulement permanent

L'écoulement est dit permanent, si la masse qui rentre dans le volume de contrôle par unité de temps est égale à la masse qui en sort par unité de temps. Il y a conservation du débit massique, autrement dit la masse située dans le volume du contrôle est conservée au cours du temps. En fait toutes les grandeurs additives associées au volume de contrôle, comme l'énergie par exemple, sont conservées au cours du temps. on rappelle que le débit massique D_m au niveau d'une section S du système est défini par :

$D_m = \frac{dm}{dt}$ où dm est la masse qui traverse S pendant le temps dt (figure2).

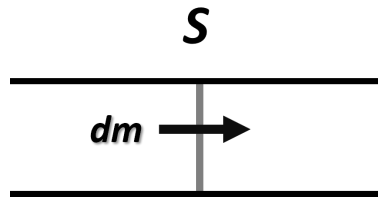


Figure 2: Ecoulement de fluide

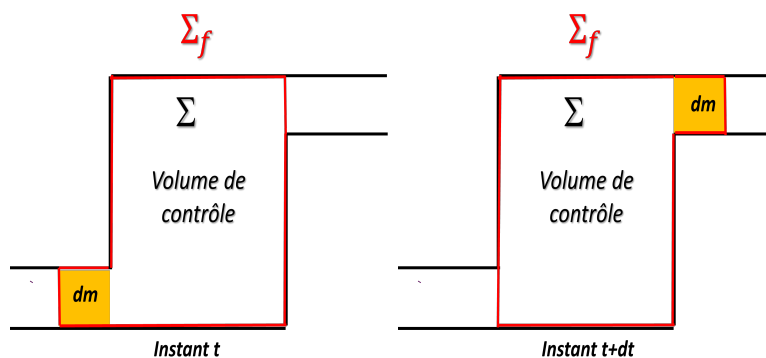
Si dm_e (respectivement dm_s) la masse qui s'introduit dans le volume de contrôle (respectivement la masse qui en sort) pendant dt . On a dans le régime permanent $dm_e = dm_s = dm$. Pour faire les bilans énergétiques entre t et $t + dt$, on considère alors le système fermé, formé de la masse contenue dans le volume de contrôle et de la masse dm qui transite par le système pendant dt .

2 Application du premier principe

2.1 Définition du système

Le système sur le quel on va appliquer le bilan d'énergie du premier principe est le système Σ_f formé par la masse contenu dans le volume Σ définissant le système ouvert et la masse qui s'écoule à travers Σ pendant dt (Figure3).

1. A l'instant t : le fluide contenu à t dans Σ et le fluide de masse dm_1 qui va rentrer dans Σ entre t et $t + dt$.
2. A l'instant $t + dt$: le fluide contenu à t dans Σ et le fluide de masse dm_2 qui va rentrer dans Σ entre t et $t + dt$.



2.2 Conservation de la masse

Comme la masse du volume Σ est constante dans le temps, alors $dm_2 = dm_1 = dm$.

Le débit $D_m = \frac{dm}{dt}$ est conservé quelle que soit la section de l'écoulement à travers le système.

2.3 premier principe industriel

Le système $\{\Sigma_f\} = \{\Sigma \cup dm\}$ échange avec l'extérieur:

- Un transfert thermique reçu q par unité de masse de fluide s'écoulant en entrée (ou en sortie, Dm valant la même chose en régime stationnaire). Ce transfert s'effectue à travers les parois. Il se fait avec le milieu extérieur qui est à la température T_{ext} , qu'on suppose uniforme au niveau de la paroi).
- Un travail reçu algébriquement w_u par unité de masse de fluide s'écoulant en entrée (ou en sortie). Ce travail est échangé via la rotation d'un arbre (machine), via transport d'électricité s'il y a présence de résistances chauffantes, etc... On le nomme travail massique utile ou indiqué. Et le travail w_p des forces de pression en entrée et en sortie correspond aux variations du volume du système Σ_f sous la pression d'entrée (respectivement de sortie). Les parois des conduites seront supposées indéformables.

Le premier principe pour un système fermé, appliqué à Σ_f entre les instants t et $t + dt$, s'écrit :

$$dE_c + dE_p + dU = \delta W_p + \delta W_u + \delta Q \quad (1)$$

où :

- $\delta Q = q.dm$ est le transfert thermique reçu par Σ_f à travers les parois.
- $\delta W_u = w_u.dm$ est le travail utile reçu via des arbres en rotation, fils électriques, etc...
- δW_p est le travail de frontière s'exerçant sur Σ_f : travail des forces de pression en entrée et en sortie, exercé par le fluide de part et d'autre des frontières de Σ_f . Il s'exprime ainsi :

$$\delta W_p = \left(\frac{p_e}{\rho_e} - \frac{p_s}{\rho_s} \right) dm \quad (2)$$

ρ_e (respectivement ρ_s) la masse volumique du fluide à l'entrée (respectivement à la sortie).

- La variation d'énergie interne est :

$$dU = U_{\Sigma_f}(t + dt) - U_{\Sigma_f}(t)$$

$$dU = (u_s - u_e)dm$$

- On obtient par un raisonnement similaire :

$$dE_c = (e_{c,s} - e_{c,e})dm$$

et

$$dE_p = (e_{p,s} - e_{p,e})dm$$

où e_c est l'énergie cinétique macroscopique massique et e_p est l'énergie potentielle macroscopique massique du fluide.

Ainsi, l'équation (1) se réécrit, après simplification du facteur dm , sous la forme :

$$(e_{c,s} - e_{c,e}) + (e_{p,s} - e_{p,e}) + (u_s - u_e) = \left(\frac{p_e}{\rho_e} - \frac{p_s}{\rho_s}\right) + w_u + Q \quad (3)$$

En introduisant l'enthalpie massique du fluide $h = u + \frac{p}{\rho}$ on aboutit à la forme massique de l'équation du bilan énergétique :

$$(e_{c,s} - e_{c,e}) + (e_{p,s} - e_{p,e}) + (h_s - h_e) = w_u + q \quad (4)$$

Equation que l'on peut écrire sous forme de bilan de puissance :

$$D_m[(e_{c,s} - e_{c,e}) + (e_{p,s} - e_{p,e}) + (h_s - h_e)] = P_u + P_Q \quad (5)$$

$P_u = D_m w_u$ est la puissance mécanique utile et $P_Q = D_m q$ est la puissance thermique.

Ou sous forme différentielle pour une transformation élémentaire dans un système ouvert :

$$de_c + de_p + dh = \delta w_u + \delta q \quad (6)$$

pour les systèmes industriels on a $e_c = \frac{c^2}{2}$ (c est la vitesse d'écoulement) et $e_p = gz$ On obtient finalement l'expression du premier principe pour un fluide en écoulement stationnaire ou Premier principe industriel:

$$\Delta\left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right) = w_u + q \quad (7)$$

3 Application du second principe de la thermodynamique

L'application du second principe à un système avec un fluide en écoulement stationnaire ne présente pas de différence particulière par rapport à un système sans écoulement. En l'appliquant à Σ_f , on obtient le bilan d'entropie massique :

$$\Delta s = s_{éch} + s_{créée} \quad (8)$$

avec, $s_{éch} = \frac{q}{T_{ext}}$ l'entropie massique échangée, $s_{créée} \geq 0$ l'entropie massique créée et T_{ext} est la température de la surface à travers laquelle se font les échanges thermiques. En utilisant l'identité thermodynamique :

$dh = Tds + vdp = Tds + \frac{dP}{\rho}$ et en remplaçant dans l'équation du bilan industriel $q = Ts_{éch}$, on obtient :

$$w_u = \Delta\left(\frac{c^2}{2}\right) + \Delta(gz) + \int_e^s \frac{dP}{\rho} + s_{créée} \quad (9)$$

Or par principe tout fonction possible implique que $s_{créée} \geq 0$.

D'où l'inégalité que doit vérifier le travail utile :

$$w_u \geq \Delta\left(\frac{c^2}{2}\right) + \Delta(gz) + \int_e^s \frac{dP}{\rho} \quad (10)$$

Cette inégalité montre que le travail utile sert à :

- varier l'énergie cinétique
- varier l'énergie potentielle
- transvaser le fluide entre deux régions de pression différentes. Le travail de transvasement est $w_t = \int_e^s \frac{dP}{\rho}$
- Le reste sert à compenser les causes d'irréversibilité dans le système.

4 Applications

1. Détente de Joule-Thomson
2. Tuyère
3. turbine à gaz
4. compresseur
5. échangeur